

PROFITABILITY & DISCOUNT ANALYSIS

Superstore

Dibuat Oleh: Quratul Nurlina Oktavialin Thahir

Student Bootcamp Offline Data Analytics · Dibimbing Batch #3

Alur Presentasi

01

Perkenalan Diri

Background profesional & pendidikan

02

Overview Project

Rangkuman semua proyek bootcamp

03

Problem Statement

Mengapa profitabilitas regional?

04

Data & EDA

Dataset, cleaning & penemuan awal

05

Dashboard Analysis

3 dashboard interaktif Tableau

06

Kesimpulan & Rekomendasi

Strategi per region berbasis data

Overview Project

Rangkuman proyek yang dikerjakan selama bootcamp

01

Unlocking Best Talents

Tools: Excel Dashboard



Temuan: data kotor perlu penanganan khusus

Hasil: Rekomendasi untuk optimalisasi talenta terbaik di Perusahaan X

02

Student Bags

Tools: Python EDA



Temuan: Dataset tidak lengkap atau representatif

Hasil: Rekomendasi untuk diversifikasi dataset penjualan tas

03

OLIST

Tools: SQL



Temuan: dataset cukup lengkap untuk analisis

Hasil: Rekomendasi untuk optimalisasi performa bisnis Olist

Data Understanding

9,994

Baris Data

21

Kolom/Fitur

2014–2017

Periode

4 Region

Cakupan Wilayah

Kolom Penting Dataset

Dimension

Region / State / City

Basis analisis geografis regional

Dimension

Category / Sub-Category

Segmentasi produk untuk profitabilitas

Dimension

Ship Mode / Segment

Variabel kontekstual analisis

Measure

Sales

Total nilai penjualan per transaksi

Measure

Profit

Metrik utama: keuntungan bersih

Measure

Discount

Kunci temuan: >20% = loss

Data Preparation & EDA

Langkah Data Cleaning

01

Import & Inspeksi

Cek shape, dtypes, missing values & sample data

02

Lowercase Columns

`df.columns.str.lower().str.replace(' ','_')`

03

Konversi Tipe Data

Order Date & Ship Date menjadi datetime64 dan kode pos menjadi string

04

Feature Engineering

Membuat kelompok diskon berdasarkan rentang di Python

05

Calculated Fields (Tableau)

Profit Margin, Sales Category, Profit per Order

Temuan Kualitas Data



Missing Values

Tidak ditemukan pada semua kolom



Duplikasi

Tidak ada baris duplikat



Tipe Data

Order/Ship Date perlu konversi



Format Numerik

Sales, Profit, Discount sudah numeric

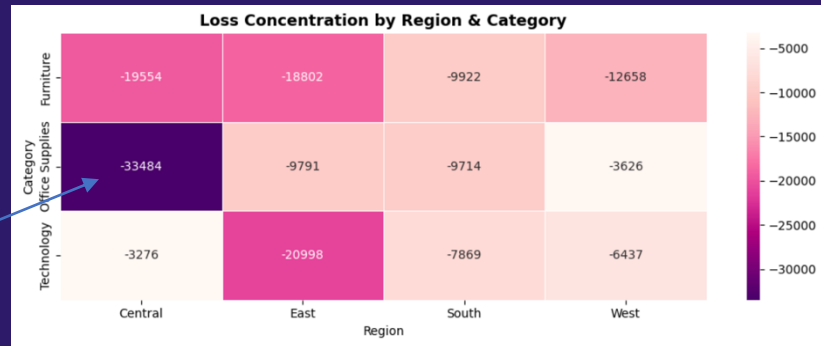
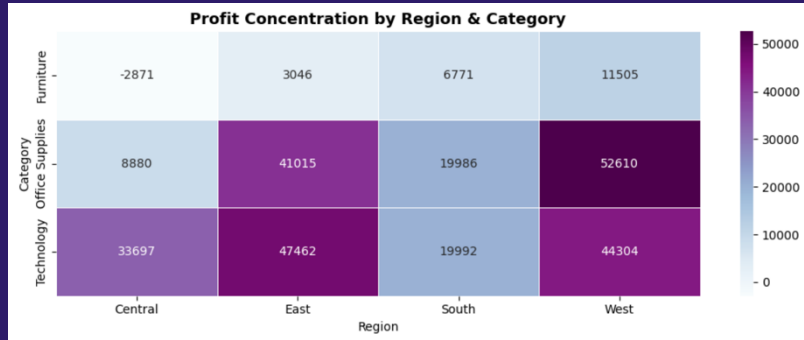


Kolom Baru

Berbagai calculated field dibuat untuk mendukung analisis

Eksplorasi Data

Dari eksplorasi data Python, ditemukan gap profitabilitas yang signifikan antar region



Problem Statement & Tujuan Analisis

Dimana Superstore harus memfokuskan strategi bisnis nya untuk memaksimalkan profit?

Mengamati Performa Bisnis Secara Regional

Menganalisis performa penjualan dan profitabilitas di setiap wilayah (West, East, Central, South)

Mengamati Profitabilitas Kategori Produk

Mengidentifikasi produk dan sub-kategori yang menghasilkan profit dan kerugian di tiap wilayah

Mengamati Pengaruh Diskon terhadap Profit

Menganalisis hubungan antara tingkat diskon dan profitabilitas di berbagai wilayah

Memberikan Rekomendasi Strategis

Memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan strategi bisnis per wilayah

Dashboard Analysis

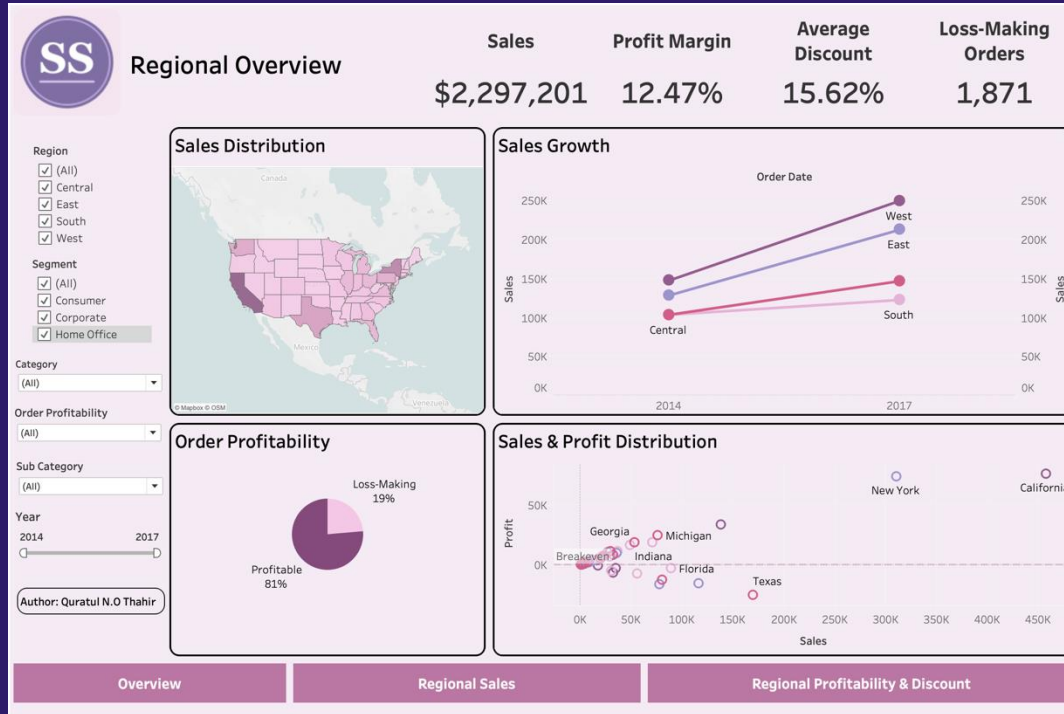
3 Dashboard Interaktif · Tableau Public

D1 · Overview

D2 · Regional Sales

D3 · Profitability & Discount

Dashboard 1: Regional Overview



KPI Utama

\$2.3M Sales · 12.47% Margin · 15.62% Avg Discounts · 1,871 Loss Orders (19%)

Distribusi Geografis

California & New York mendominasi pantai timur/barat. Texas & Illinois anomali: sales tinggi tapi rugi

Tren Pertumbuhan

Semua region tumbuh 2014–2017. West & East akselerasi lebih cepat dari Central & South

Sinyal Awal

Avg. Discount 15.62% mendekati zona berbahaya. 1 dari 5 order menghasilkan loss

D1 · Chart Analysis: KPI & Order Profitability

\$2,297,201

Total Sales

Revenue keseluruhan

12.47%

Profit Margin

Normal untuk retail 

15.62%

Avg Discount

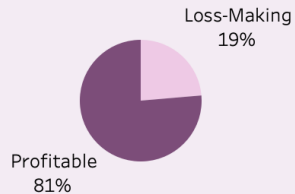
 Mendekati zona bahaya

1,871

Loss Orders

19.4% dari total order

Order Profitability



81% Profitable · 19% Loss-Making · 0.7% Break-Even

Interpretasi

- 1 Perusahaan secara keseluruhan PROFITABLE dengan margin 12.47% . Kondisi bisnis sehat.
- 2 Namun 1,871 orders (19.4%) aktif menghasilkan kerugian. Ini bukan angka yang kecil, setara dengan hampir 1 dari 5 transaksi.
- 3 Pie chart mengkonfirmasi: 19% loss orders adalah sinyal urgent. Tanpa intervensi, gap ini akan terus membesar seiring pertumbuhan volume order.

D1 - Chart Analysis: Sales Growth & State Distribution

Sales Growth



West

Tumbuh paling pesat

East

Pertumbuhan stabil

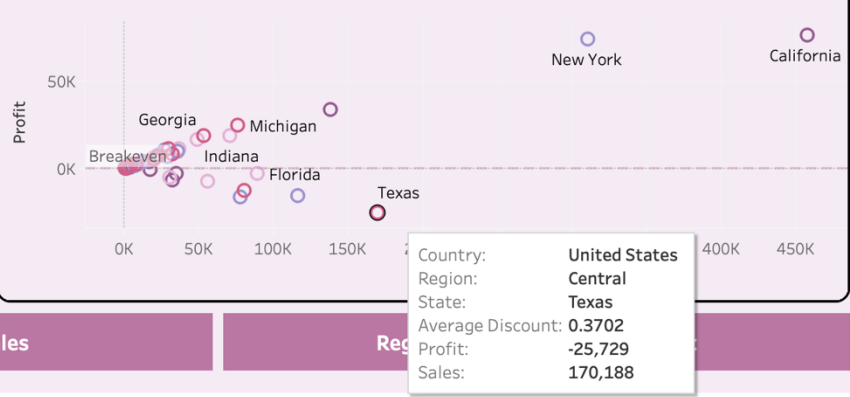
Central

Tumbuh tapi gap melebar

South

Pertumbuhan terendah

Sales & Profit Distribution



Star Performers:

California & New York: sales dan profit tinggi



Danger Zone:

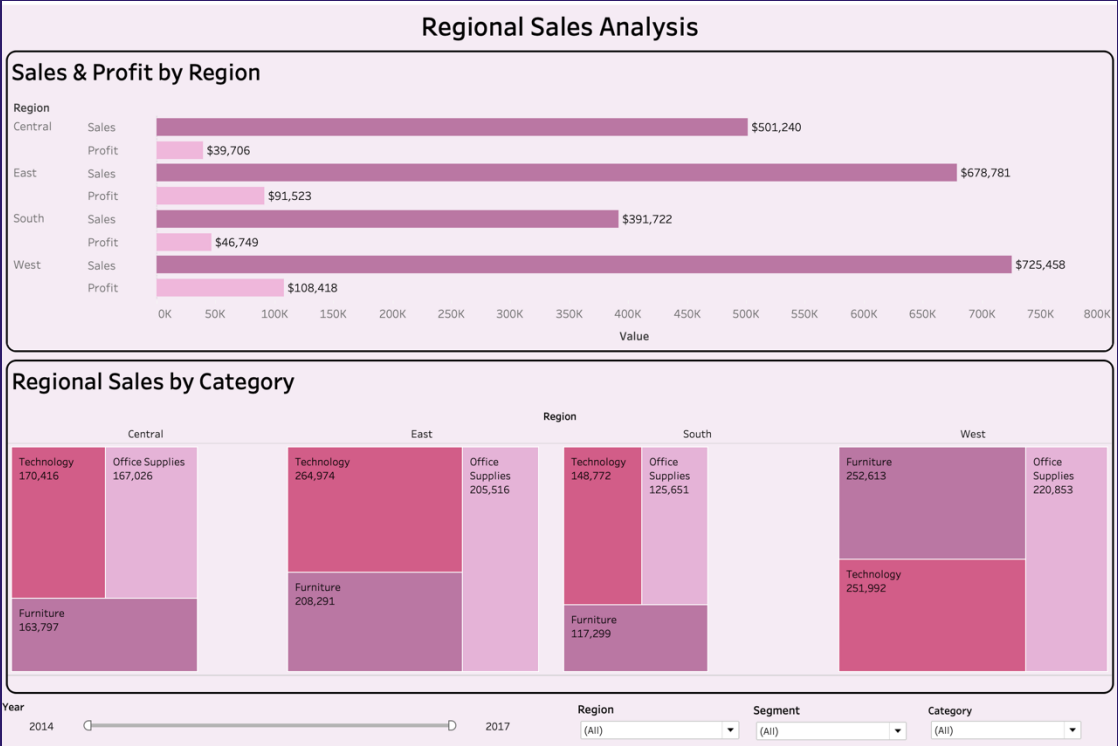
Texas, Ohio: sales tinggi, profit NEGATIF



Key Insight:

Sales tinggi belum menjamin profit yang tinggi juga.

Dashboard 2: Regional Sales Analysis



West Unggul Dua Sisi

\$725K Sales & \$108K Profit.

Central Paradoks

\$501K Sales (ke-2 terbesar) tapi profit hanya \$40K.

Mix Kategori Seimbang

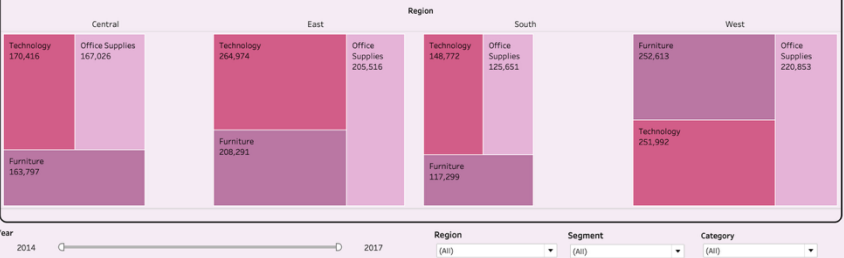
West paling seimbang di 3 kategori. South didominasi Technology

D2 · Chart Analysis: Sales & Profit by Region

Sales & Profit by Region



Regional Sales by Category

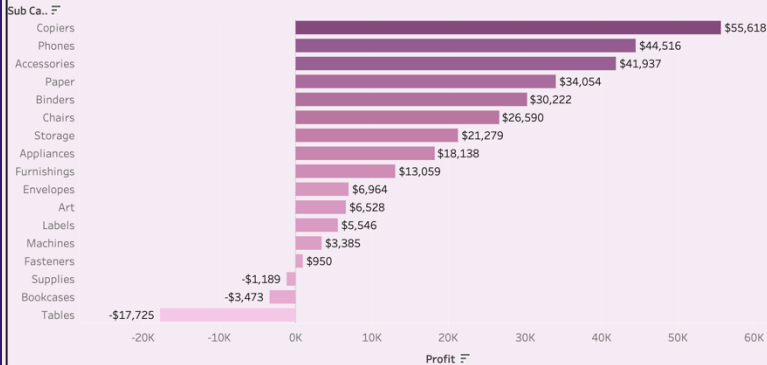


West	\$725K	\$108K	14.9%	West:	Paling seimbang: Furniture \$252K ≈ Technology \$252K ≈ Office \$221K
East	\$679K	\$92K	13.5%	East:	Technology dominan \$265K, Furniture \$208K
South	\$392K	\$47K	11.9%	Central:	Technology \$170K, tapi Furniture \$163K dengan diskon tertinggi
Central	\$501K	\$40K	7.9%	South:	Paling kecil: Technology \$149K mendominasi volume rendah

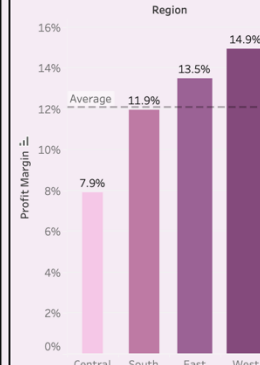
Dashboard 3: Profitability & Discount Analysis

Profitability Analysis

Profit by Sub-Category



Profit Margin by Region

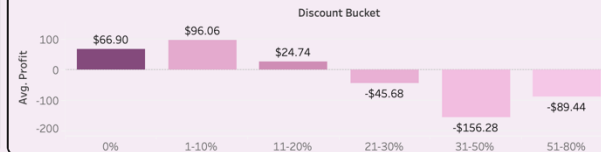


Discount by Location

Category	Region			
	Central	East	South	West
Furniture	30%	15%	12%	13%
Office Supplies	25%	14%	17%	9%
Technology	13%	14%	11%	13%

Year: 2014 2017

Discount vs Profit



Furniture Jadi Beban

Tables (-\$17,725) & Bookcases (-\$3,472) kontributor kerugian

Central & South Kritis

Central 7.9%, South 11.9% — keduanya di bawah rata-rata 12.47%. Perlu penanganan khusus untuk Central

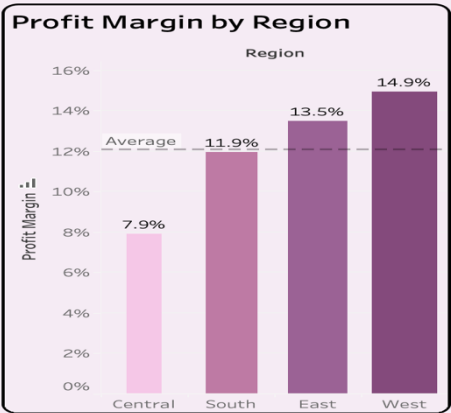
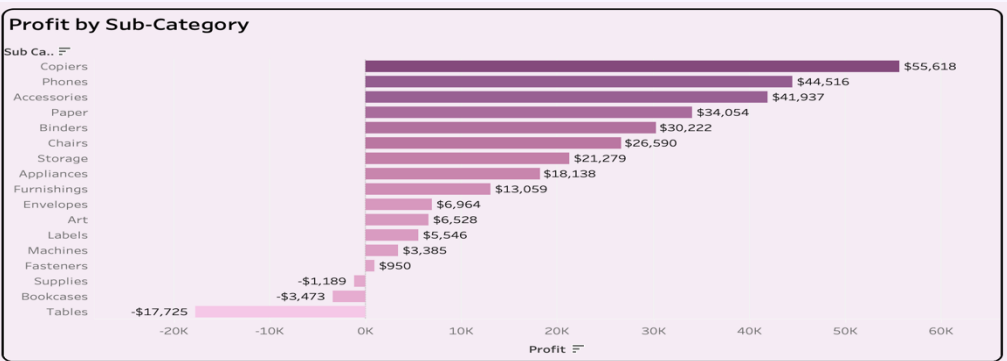
Diskon >20% = Rugi

0%→+\$66.90. 21-30%→-\$45.68. 31-50%→-\$156.28 per order

Bukti Heatmap

Central beri diskon lebih tinggi di kategori Furniture 30% & Office Supplies 25% vs 13-14% region lain

D3 · Chart Analysis: Profit by Sub-Category & Margin by Region



Copiers

\$55,618 produk paling profitable. Technology mendominasi top performers



Phones & Accessories

\$44K & \$42K Technology konsisten menghasilkan profit



Bookcases

-\$3,472 rugi meski volume penjualan cukup tinggi di beberapa region



Tables

-\$17,725 kerugian terbesar. Diskon di atas 20% terutama di kategori furnitur secara konsisten merugikan

West

14.9%

Di atas rata-rata

East

13.5%

Di atas rata-rata

South

11.9%

Sedikit di bawah rata-rata

Central

7.9%

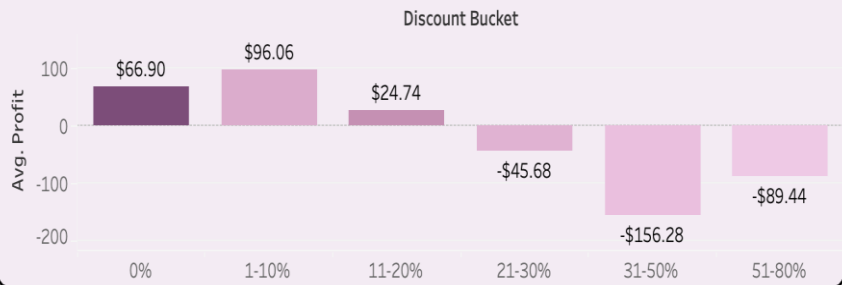
Jauh di bawah rata-rata

D3 - Chart Analysis: Discount Impact

Discount by Location

Category	Region			
	Central	East	South	West
Furniture	30%	15%	12%	13%
Office Supplies	25%	14%	17%	9%
Technology	13%	14%	11%	13%

Discount vs Profit



Central Furniture:

30% memberi diskon TERTINGGI. 2x lebih tinggi dari West (13%)

Central Office:

25% diskon, juga di atas semua region lain

Technology:

Stabil 11-14% di semua region

West Furniture:

13% sama dengan Technology. Ini mengapa West tetap profitable. (diskon sesuai)

0%

+\$66.90

Tanpa diskon = profit terbaik

1-10%

+\$96.06

Diskon kecil masih OK

11-20%

+\$24.74

Profit mulai tipis

21-30%

-\$45.68

ZONA RUGI mulai di sini

31-50%

-\$156.28

Kerugian terbesar per order

Kesimpulan Utama

01

Perusahaan menghasilkan keuntungan , tapi masih ada kebocoran

Profit \$286K dengan margin 12.47%, 4x rata-rata retail AS. Namun \$156,131 hilang akibat diskon berlebih. Potensi peningkatan 54% tanpa pelanggan baru.

02

West = Bintang, Central = Masalah Struktural

West: 14.9% margin, hanya 9.9% loss orders. Central: 7.9% margin, 31.9% loss orders. Perbedaan utama: diskon West 11% vs Central 24%.

03

Diskon >20% selalu menghasilkan kerugian

Temuan terkuat: setiap diskon di atas 20% menghasilkan loss per order (-\$45 hingga -\$156). Central secara struktural berada di zona rugi karena “dermawan” memberi diskon

Rekomendasi Strategis per Wilayah

Rekomendasi yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah

WEST

STAR PERFORMER

Margin: 14.9%

- Tingkatkan budget marketing 30-40%, ROI tertinggi (\$14.9 per \$100)
- Replikasi model diskon West (avg 11%) sebagai standar perusahaan
- Fokus pada segmen Corporate & Home Office yang sudah kuat

EAST

HIGH PERFORMER

Margin: 13.5%

- Pertahankan diskon rate 15% (batas aman), jangan ikuti pola Central
- Fokus pada segmen yang sudah kuat

SOUTH

BUTUH PERHATIAN KHUSUS

Margin: 11.9%

- Margin tipis di bawah rata-rata, stop kenaikan diskon
- Batasi diskon Furniture dan Office Supplies maksimal 15%
- South paling kecil volume-nya, fokus efisiensi bukan ekspansi

CENTRAL

SEGERA TINDAK LANJUTI

Margin: 7.9%

- SEGERA batasi diskon maksimal 15%
- Hapus SEMUA diskon pada Furniture karena margin terlalu kecil
- Merubah fokus dari Consumer (3.4% margin) ke Corporate (11.8%) & B2B

Q&A?